

ГЛАВА 1

ПОГРЕШНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТА ЧИСЛЕННОГО РЕШЕНИЯ ЗАДАЧИ

Вычислительная погрешность (погрешность округлений) обусловлена необходимостью выполнять арифметические операции над числами, усеченными до количества разрядов, зависящего от применяемой вычислительной техники.

Введем формальные определения.

Пусть I – точное значение отыскиваемого параметра, $\tilde{I}$ – значение этого параметра, соответствующее принятому математическому описанию, $\tilde{I}_h$ – решение задачи, получаемое при реализации численного метода в предположении отсутствия округлений, $\tilde{I}_h^*$ – приближение к решению задачи, получаемое при реальных вычислениях. Тогда

$\rho_1 = \tilde{I} - I$ – неустранимая погрешность,

$\rho_2 = \tilde{I}_h - \tilde{I}$ – погрешность метода,

$\rho_3 = \tilde{I}_h^* - \tilde{I}_h$ – вычислительная погрешность.

Полная погрешность $\rho_0 = \tilde{I}_h^* - I$, равная разности между реально получаемым и точным решениями задачи, удовлетворяет равенству

$$\rho_0 = \rho_1 + \rho_2 + \rho_3$$

Во многих случаях под термином погрешность того или иного вида понимают не рассмотренные выше разности между приближениями, а некоторые меры близости между ними. Например, в скалярном случае полагают

$$\rho_0 = |\tilde{I}_h^* - I|$$

$$\rho_1 = |\tilde{I} - I|$$

$$\rho_2 = |\tilde{I}_h - \tilde{I}|$$

$$\rho_3 = |\tilde{I}_h^* - \tilde{I}_h|$$

При таких обозначениях получаем

$$\rho_0 \leq \rho_1 + \rho_2 + \rho_3$$

Абсолютная и относительная погрешности

Приближенным числом a называется число, незначительно отличающееся от точного A и заменяющее последнее в вычислениях. Если известно, что $a < A$, то a называется приближенным значением числа A по недостатку, если же $a > A$, то – по избытку. Если a есть приближенное значение числа A , то пишут $a \approx A$.

Под ошибкой или погрешностью Δa приближенного числа a обычно понимается разность между соответствующим точным числом A и данным приближенным, т. е.

$$\Delta a = A - a$$

Если $A > a$, то ошибка положительна: $\Delta a > 0$; если же $A < a$, то ошибка отрицательна: $\Delta a < 0$. Чтобы получить точное число A , нужно к приближенному числу a прибавить его ошибку Δa , т. е.

$$A = a + \Delta a$$

Таким образом, точное число можно рассматривать как приближенное с ошибкой, равной нулю.

Во многих случаях знак ошибки неизвестен. Тогда целесообразно пользоваться абсолютной погрешностью приближенного числа

$$\Delta = |\Delta a|$$

Определение: Если A – точное значение некоторой величины и a – известное приближение к нему, то предельной абсолютной погрешностью приближенного значения a называют некоторую абсолютную величину $\Delta(a)$, про которую известно, что

$$|a - A| \leq \Delta(a)$$

Определение: Предельной относительной погрешностью приближенного значения числа a называют некоторую величину $\delta(a)$, про которую известно, что

$$\left| \frac{a - A}{a} \right| \leq \delta(a) \text{ или } \frac{\Delta(a)}{|a|} \leq \delta(a).$$

Зная предельную относительную погрешность $\delta(a)$, получают границы для точного числа.

$$A = a(1 \pm \delta(a))$$

Относительную погрешность часто выражают в процентах.

Определение: Значащими цифрами числа называют все цифры в его записи, начиная с первой ненулевой слева.

Пример:

$$a = 0,0\textbf{2035}$$

$$a = 0,0\textbf{2035000}$$

Цифры, подчеркнутые линией, значащие.

Определение: Значащую цифру называют верной, если модуль погрешности числа не превосходит единицы разряда, соответствующего этой цифре.

Пример:

$$a = 0,0\textbf{2035}$$

$$\Delta(a) = 0,0000003$$

$$a = 0,0\textbf{20350000}$$

$$\Delta(a) = 0,000000007$$

Цифры, подчеркнутые линией, верные.

Определение: Число записано со всеми верными цифрами, если в его записи представлены только верные значащие цифры.

Иногда употребляется термин число верных цифр после запятой: подсчитывается число верных цифр после запятой от первой цифры до последней верной цифры.

Если приближенное число содержит лишние (или неверные) знаки, то его следует округлить.

Округление чисел

Правило округления (по дополнению). Чтобы округлить число до n значащих цифр, отбрасывают все цифры его, стоящие справа от n -й значащей цифры, или, если это нужно для сохранения разрядов, заменяют их нулями. При этом:

1) если первая из отброшенных цифр меньше 5, то оставшиеся десятичные знаки сохраняются без изменения;

2) если первая из отброшенных цифр больше 5, то к последней оставшейся цифре прибавляется единица;

3) если первая из отброшенных цифр равна 5 и среди остальных отброшенных цифр имеются ненулевые, то последняя оставшаяся цифра увеличивается на единицу;

3а) если же первая из отброшенных цифр равна 5 и все остальные отброшенные цифры являются нулями, то последняя оставшаяся цифра сохраняется неизменной, если она четная, и увеличивается на единицу, если она нечетная (правило четной цифры).

Иными словами, если при округлении числа отбрасывается меньше половины единицы последнего сохраняемого десятичного разряда, то цифры всех сохраненных разрядов остаются неизменными; если же отброшенная часть числа составляет больше половины единицы последнего сохраненного десятичного разряда, то цифра этого разряда увеличивается на единицу. В исключительном случае, когда отброшенная часть в точности равна половине единицы последнего сохраненного десятичного разряда, то для компенсации знаков ошибок округления используется правило четной цифры.

Вычислительная погрешность

Далее для краткости будем обозначать абсолютную погрешность числа x как Δ_x , относительную погрешность δ_x .

Погрешность алгебраической суммы чисел $x \pm \Delta_x$, $y \pm \Delta_y$.

Абсолютная погрешность:

$$u = (x \pm \Delta_x) + (y \pm \Delta_y) = (x + y) \pm (\Delta_x + \Delta_y)$$

Определение: Предельная абсолютная погрешность алгебраической суммы нескольких приближенных чисел равна сумме предельных абсолютных погрешностей слагаемых.

Относительная погрешность:

$$\delta_u = \frac{\Delta_x + \Delta_y}{|x + y|} = \frac{\Delta_x}{|x + y|} \frac{|x|}{|x|} + \frac{\Delta_y}{|x + y|} \frac{|y|}{|y|} = \frac{|x|}{|x + y|} \delta_x + \frac{|y|}{|x + y|} \delta_y$$

Определение: Предельная относительная погрешность суммы не превышает наибольшей из предельных относительных погрешностей слагаемых.

Правило: чтобы сложить числа с различной абсолютной точности, следует:

1) выделить числа, десятичная запись которых обрывается ранее других, и оставить их без изменения;

2) остальные числа округлить по образцу выделенных, сохраняя один или два запасных десятичных знака;

3) произвести сложение данных чисел, учитывая все сохраненные знаки;

4) полученный результат округлить на один знак.

При округлении по правилу дополнения слагаемых суммы

$$u = x_1 + x_2 + \dots + x_n$$

до m -го десятичного разряда погрешность округления суммы в самом неблагоприятном случае не превышает величины

$$\Delta_{\text{окр}} \leq n \cdot \frac{1}{2} \cdot 10^n$$

Можно получить более точный расчет погрешности округления суммы, если учесть знаки ошибок округления слагаемых.

Погрешность разности чисел $x \pm \Delta_x$, $y \pm \Delta_y$.

Абсолютная погрешность:

$$u = (x \pm \Delta_x) - (y \pm \Delta_y) = (x - y) \pm (\Delta_x + \Delta_y)$$

Определение: Предельная абсолютная погрешность разности приближенных чисел равна сумме предельных абсолютных погрешностей уменьшаемого и вычитаемого.

Относительная погрешность:

$$\delta_u = \frac{\Delta_x + \Delta_y}{|x - y|} = \frac{\Delta_x}{|x - y|} \frac{|x|}{|x|} + \frac{\Delta_y}{|x - y|} \frac{|y|}{|y|} = \frac{|x|}{|x - y|} \delta_x + \frac{|y|}{|x - y|} \delta_y$$

Замечание о потере точности при вычитании близких чисел.

Если приближенные числа x_1 и x_2 достаточно близки друг к другу и имеют малые абсолютные погрешности, то результирующее число мало. Из этого вытекает, что предельная относительная погрешность в этом случае может быть весьма большой, в то время как относительные погрешности уменьшаемого и вычитаемого остаются малыми, т. е. здесь происходит потеря точности.

Вычислим, например, разность двух чисел: $x_1 = 45,232$ и $x_2 = 45,211$, каждое из которых имеет пять верных знаков. Вычитая, получим $u = 45,232 - 45,211 = 0,021$.

Таким образом можно определить следующее практическое правило: при приближенных вычислениях следует по возможности избегать вычитания двух почти равных приближенных чисел; если же в силу необходимости приходится вычитать такие числа, то следует уменьшаемое и вычитаемое брать с достаточным числом запасных верных знаков (если такая возможность имеется).

Погрешность произведения чисел $x \pm \Delta_x$, $y \pm \Delta_y$.

Абсолютная погрешность:

$$u = (x \pm \Delta_x) \cdot (y \pm \Delta_y) = x \cdot y \pm y \cdot \Delta_x \pm x \cdot \Delta_y \pm \Delta_x \cdot \Delta_y \approx \\ \approx x \cdot y \pm y \cdot \Delta_x \pm x \cdot \Delta_y$$

Относительная погрешность:

$$\delta_u = \frac{|y| \cdot \Delta_x + |x| \cdot \Delta_y}{|x \cdot y|} = \frac{\Delta_x}{|x|} + \frac{\Delta_y}{|y|} = \delta_x + \delta_y$$

Определение: Предельная относительная погрешность произведения нескольких приближенных чисел, отличных от нуля, равна сумме предельных относительных погрешностей сомножителей.

Зная предельную относительную погрешность δ_u произведения u , можно определить его предельную абсолютную погрешность Δu по формуле

$$\Delta u = |u| \delta_u.$$

Правило: чтобы найти произведение нескольких приближенных чисел с различным числом верных значащих цифр, достаточно:

1) округлить их так, чтобы каждое из них содержало на одну (или две) значащую цифру больше, чем число верных цифр в наименее точном из сомножителей;

2) в результате умножения сохранить столько значащих цифр, сколько верных цифр имеется в наименее точном из сомножителей (или удержать еще одну запасную цифру).

Правило: если все сомножители имеют m верных десятичных знаков и число их не больше 10, то число верных (в широком смысле) знаков произведения на одну или на две единицы меньше m .

Погрешность степени приближенного числа

Пусть $u = x^m$ (m — натуральное число), тогда $\ln u = m \ln x$ и, следовательно,

$$\left| \frac{\Delta u}{u} \right| \leq m \left| \frac{\Delta x}{x} \right|.$$

Отсюда

$$\delta_u = m \delta_x$$

Определение: Предельная относительная погрешность степени приближенного числа равна произведению показателя степени на предельную относительную погрешность основания.

Предельная относительная погрешность m -й степени числа в m раз больше предельной относительной погрешности самого числа.

Погрешность корня из приближенного числа

Пусть теперь $u = \sqrt[m]{x}$, тогда $u^m = x$. Отсюда

$$\delta_u = \frac{1}{m} \delta_x$$

Определение: Предельная относительная погрешность корня из приближенного числа равна предельной относительно погрешности подкоренного числа, деленной на показатель корня.

Предельная относительная погрешность корня m -й степени в m раз меньше предельной относительной погрешности подкоренного числа.

Погрешность частного $x \pm \Delta_x$, $y \pm \Delta_y$.

Абсолютная погрешность:

$$u = \frac{x \pm \Delta_x}{y \pm \Delta_y} = \frac{(x \pm \Delta_x) \cdot (y \pm \Delta_y)}{(y \pm \Delta_y) \cdot (y \pm \Delta_y)} \approx \frac{x}{y} \pm \frac{(y \cdot \Delta_x) + (x \cdot \Delta_y)}{y^2}$$

Относительная погрешность:

$$\delta_u = \frac{|y| \cdot \Delta_x + |x| \cdot \Delta_y}{\left| \frac{x}{y} \right|} = \frac{\Delta_x}{|x|} + \frac{\Delta_y}{|y|} = \delta_x + \delta_y$$

Определение: Предельная относительная погрешность частного от деления двух приближенных чисел равна сумме предельных относительных погрешностей делимого и делителя.

Пусть делимое x и делитель y имеют по меньшей мере m верных цифр. Если α и β — их первые значащие цифры, то за предельную относительную погрешность частного u может быть принята величина

$$\delta_u = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \right) \left(\frac{1}{10} \right)^{m-1}.$$

Отсюда получаем правило: 1) если $\alpha \geq 2$ и $\beta \geq 2$, то частное u имеет по меньшей мере $m - 1$ верных знаков; 2) если $\alpha = 2$ или $\beta = 2$, то частное u заведомо имеет $m - 2$ верных знака.

Погрешность функции, зависящей от одной переменной

Абсолютная погрешность дифференцируемой функции $y = f(x)$, вызываемая достаточно малой погрешностью аргумента Δ_x , оценивается величиной

$$\Delta_y = |f'(x)| \Delta_x$$

Если значения функции $f(x)$ положительны, то для относительной погрешности имеет место оценка

$$\delta_y = \frac{|f'(x)|}{f(x)} \Delta_x$$

В частности, для основных элементарных функций получаем следующие правила.

Степенная функция $y = x^a$

Абсолютная погрешность степенной функции равна

$$\Delta_y = ax^{a-1} \Delta_x$$

Относительная погрешность степенной функции равна

$$\delta_y = |a| \delta_x$$

Показательная функция $y = a^x$ ($a > 0$)

Абсолютная погрешность показательной функции равна

$$\Delta_y = a^x \ln a \cdot \Delta_x$$

Относительная погрешность показательной функции равна

$$\delta_y = \Delta_x \ln a$$

Заметим, что здесь относительная погрешность функции пропорциональна абсолютной погрешности аргумента.

Для функции $y = e^x$ отсюда получаем

$$\delta_y = \Delta_x$$

Логарифмическая функция $y = \ln$

Абсолютная погрешность натурального логарифма числа равна относительной погрешности самого числа:

$$\Delta_y = \frac{1}{x} \Delta_x = \delta_x$$

Тригонометрические функции

Абсолютные погрешности синуса и косинуса не превосходят абсолютных погрешностей аргумента:

$$\Delta_{\sin x} = |\cos x| \Delta_x \leq \Delta_x, \quad \Delta_{\cos x} = |\sin x| \Delta_x \leq \Delta_x$$

Абсолютная погрешность тангенса и котангенса всегда больше абсолютной погрешности аргумента:

$$\Delta_{\operatorname{tg} x} = (1 + \operatorname{tg}^2 x) \Delta_x \geq \Delta_x, \quad \Delta_{\operatorname{ctg} x} = (1 + \operatorname{ctg}^2 x) \Delta_x \geq \Delta_x$$

**Погрешность функции,
зависящей от нескольких переменных**

Абсолютная погрешность дифференцируемой функции $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$, вызываемая достаточно малыми погрешностями $\Delta_{x_1}, \Delta_{x_2}, \dots, \Delta_{x_n}$ аргументов $x_1, x_2, \dots, x_n$ оценивается величиной

$$\Delta_y = \sum_{i=1}^n \left| \frac{df}{dx_i} \right| \Delta_{x_i}$$

Если значения функции положительны, то для относительной погрешности имеет место оценка

$$\delta_y = \sum_{i=1}^n \frac{1}{f} \left| \frac{df}{dx_i} \right| \Delta_{x_i} = \sum_{i=1}^n \left| \frac{d \ln f}{dx_i} \right| \Delta_{x_i}$$

Практическое задание №1.1

Определение абсолютной и относительной погрешности приближенного числа

- 1) Определить, какое равенство точнее.
- 2) Округлить сомнительные цифры числа, оставив верные знаки: а) в узком смысле; б) в широком смысле. Определить абсолютную погрешность результата.
- 3) Найти предельные абсолютные и относительные погрешности чисел, если они имеют только верные цифры: а) в узком смысле; б) в широком смысле.

№1

- | | | |
|----|----------------------------|-----------------------------|
| 1) | $\sqrt{44} = 6,63;$ | $19/41 = 0,463$ |
| 2) | а) 22,553 ($\pm 0,016$); | б) 2,8546; $\delta = 0,3\%$ |
| 3) | а) 0,2387; | б) 42,884 |

№2

- | | | |
|----|-----------------------------|------------------------------|
| 1) | $\sqrt{30} = 5,48;$ | $7/15 = 0,467$ |
| 2) | а) 6,4257 ($\pm 0,0024$); | б) 17,2834; $\delta = 0,3\%$ |
| 3) | а) 0,537; | б) 3,751 |

№3

- | | | |
|----|-----------------------------|------------------------------|
| 1) | $\sqrt{10} = 3,16;$ | $15/7 = 2,14$ |
| 2) | а) 2,3485 ($\pm 0,0042$); | б) 0,34484; $\delta = 0,4\%$ |
| 3) | а) 2,3445; | б) 0,745 |

№4

- | | | |
|----|-----------------------------|-----------------------------|
| 1) | $\sqrt{10,5} = 3,24;$ | $4/17 = 0,235$ |
| 2) | а) 0,5748 ($\pm 0,0034$); | б) 34,834; $\delta = 0,1\%$ |
| 3) | а) 11,445; | б) 2,043 |

№5

- | | | |
|----|--------------------------|------------------------------|
| 1) | $\sqrt{4,8} = 2,19;$ | $6/7 = 0,857$ |
| 2) | a) $5,435 (\pm 0,0028);$ | б) $10,8441; \delta = 0,5\%$ |
| 3) | a) $8,345;$ | б) $0,288$ |

№6

- | | | |
|----|-----------------------------|------------------------------|
| 1) | $\sqrt{30} = 5,48;$ | $12/11 = 1,091$ |
| 2) | a) $0,12356 (\pm 0,00036);$ | б) $8,24163; \delta = 0,2\%$ |
| 3) | a) $12,45;$ | б) $3,4453$ |

№7

- | | | |
|----|---------------------------|------------------------------|
| 1) | $\sqrt{22} = 4,69;$ | $2/21 = 0,095$ |
| 2) | a) $2,4543 (\pm 0,0032);$ | б) $24,5643; \delta = 0,1\%$ |
| 3) | a) $0,374;$ | б) $4,348$ |

№8

- | | | |
|----|---------------------------|-----------------------------|
| 1) | $\sqrt{9,8} = 3,13;$ | $23/15 = 1,53$ |
| 2) | a) $6,4257 (\pm 0,0024);$ | б) $23,574; \delta = 0,2\%$ |
| 3) | a) $20,43;$ | б) $0,576$ |

№9

- | | | |
|----|---------------------------|-------------------------------|
| 1) | $\sqrt{83} = 9,11;$ | $6/11 = 0,545$ |
| 2) | a) $3,7834 (\pm 0,0041);$ | б) $21,68563; \delta = 0,3\%$ |
| 3) | a) $41,72;$ | б) $0,678$ |

№10

- | | | |
|----|---------------------------|-----------------------------|
| 1) | $\sqrt{52} = 7,21;$ | $17/19 = 0,895$ |
| 2) | a) $13,537 (\pm 0,0026);$ | б) $7,521; \delta = 0,12\%$ |
| 3) | a) $5,634;$ | б) $0,0748$ |

№11

- | | | |
|----|----------------------------|-------------------------------|
| 1) | $\sqrt{44} = 6,63;$ | $21/29 = 0,723$ |
| 2) | a) $13,6253 (\pm 0,0021);$ | б) $0,3567; \delta = 0,042\%$ |
| 3) | a) $18,357;$ | б) $2,16$ |

№12

- | | | |
|----|--------------------------|-------------------------------|
| 1) | $\sqrt{27} = 5,19;$ | $50/19 = 2,63$ |
| 2) | a) $1,784 (\pm 0,0063);$ | б) $0,85637; \delta = 0,21\%$ |
| 3) | a) $0,5746;$ | б) $236,58$ |

№13

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1) $\sqrt{31} = 5,56;$ | $13/17 = 0,764$ |
| 2) a) $3,6878 (\pm 0,0013);$ | б) $15,873; \delta = 0,042\%$ |
| 3) a) $14,862;$ | б) $8,73$ |
| №14 | |
| 1) $\sqrt{13} = 3,60;$ | $7/22 = 0,318$ |
| 2) a) $27,1548 (\pm 0,0016);$ | б) $0,3945; \delta = 0,16\%$ |
| 3) a) $0,3648;$ | б) $21,7$ |
| №15 | |
| 1) $\sqrt{18} = 4,24;$ | $17/11 = 1,545$ |
| 2) a) $0,86 (\pm 0,0013);$ | б) $24,3618; \delta = 0,22\%$ |
| 3) a) $2,4516;$ | б) $0,863$ |
| №16 | |
| 1) $\sqrt{38} = 6,16;$ | $5/3 = 1,667$ |
| 2) a) $0,98351 (\pm 0,00042);$ | б) $3,7542; \delta = 0,32\%$ |
| 3) a) $0,389;$ | б) $62,74$ |
| №17 | |
| 1) $\sqrt{14} = 3,74;$ | $49/13 = 3,77$ |
| 2) a) $5,6483 (\pm 0,0017);$ | б) $83,736; \delta = 0,085\%$ |
| 3) a) $5,6432;$ | б) $0,00858$ |
| №18 | |
| 1) $\sqrt{7} = 2,64;$ | $13/7 = 1,857$ |
| 2) a) $32,7486 (\pm 0,0012);$ | б) $2,8867; \delta = 0,43\%$ |
| 3) a) $0,0384;$ | б) $63,745$ |
| №19 | |
| 1) $\sqrt{12} = 3,46;$ | $17/11 = 1,545$ |
| 2) a) $4,88445 (\pm 0,00052);$ | б) $0,096835; \delta = 0,32\%$ |
| 3) a) $12,688;$ | б) $4,636$ |
| №20 | |
| 1) $\sqrt{35} = 5,91;$ | $51/11 = 4,64$ |
| 2) a) $38,4258 (\pm 0,0014);$ | б) $0,66385; \delta = 0,34\%$ |
| 3) a) $0,543;$ | б) $6,743$ |
| №21 | |

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1) $\sqrt{22} = 4,69;$ | $18/7 = 2,57$ |
| 2) a) $0,39642 (\pm 0,00022);$ | б) $46,453; \delta = 0,15\%$ |
| 3) a) $15,644;$ | б) $6,125$ |
| №22 | |
| 1) $\sqrt{17} = 4,12;$ | $19/9 = 2,11$ |
| 2) a) $0,66385 (\pm 0,00042);$ | б) $5,8425; \delta = 0,23\%$ |
| 3) a) $0,3825;$ | б) $24,6$ |
| №23 | |
| 1) $\sqrt{11} = 3,32;$ | $16/7 = 2,28$ |
| 2) a) $0,75244 (\pm 0,00013);$ | б) $24,3872; \delta = 0,34\%$ |
| 3) a) $16,383;$ | б) $5,734$ |
| №24 | |
| 1) $\sqrt{63} = 7,94;$ | $20/13 = 1,54$ |
| 2) a) $2,3684 (\pm 0,0017);$ | б) $45,7832; \delta = 0,18\%$ |
| 3) a) $0,573;$ | б) $3,6761$ |
| №25 | |
| 1) $\sqrt{47} = 6,86;$ | $12/7 = 1,71$ |
| 2) a) $0,38725 (\pm 0,00112);$ | б) $72,354; \delta = 0,24\%$ |
| 3) a) $18,275;$ | б) $0,00644$ |
| №26 | |
| 1) $\sqrt{41} = 6,40;$ | $6/7 = 0,857$ |
| 2) a) $0,36127 (\pm 0,00034);$ | б) $46,7843; \delta = 0,32\%$ |
| 3) a) $3,425;$ | б) $7,38$ |
| №27 | |
| 1) $\sqrt{87} = 9,33;$ | $23/9 = 2,56$ |
| 2) a) $4,57633 (\pm 0,00042);$ | б) $23,7564; \delta = 0,44\%$ |
| 3) a) $3,75;$ | б) $6,8343$ |
| №28 | |
| 1) $\sqrt{42} = 6,48;$ | $27/31 = 0,872$ |
| 2) a) $15,8372 (\pm 0,0026);$ | б) $0,088748; \delta = 0,56\%$ |
| 3) a) $3,643;$ | б) $72,385$ |
| №29 | |

- | | | |
|----|----------------------------|-------------------------------|
| 1) | $\sqrt{58} = 7,61;$ | $7/3 = 2,33$ |
| 2) | a) $13,5726 (\pm 0,0072);$ | б) $3,87683; \delta = 0,33\%$ |
| 3) | a) $26,3;$ | б) $4,8556$ |

№30

- | | | |
|----|-----------------------------|-------------------------------|
| 1) | $\sqrt{53} = 7,28;$ | $14/17 = 0,823$ |
| 2) | a) $0,66835 (\pm 0,00115);$ | б) $23,3748; \delta = 0,27\%$ |
| 3) | a) $0,645;$ | б) $43,813$ |

Пример выполнения задания №1.1

- | | | |
|----|--------------------------|-----------------------------|
| 1) | $\sqrt{18} = 4,24;$ | $9/11 = 0,818$ |
| 2) | a) $72,353 (\pm 0,026);$ | б) $2,3544; \delta = 0,2\%$ |
| 3) | a) $0,4357;$ | б) $12,384$ |

1) Находим значения данных выражений с большим числом десятичных знаков: $a_1 = 9/11 = 0,81818 \dots$, $a_2 = \sqrt{18} = 4,2426 \dots$. Затем вычисляем предельные абсолютные погрешности, округляя их с избытком:

$$\alpha_{a_1} = |0,81818 - 0,818| \leq 0,00019,$$

$$\alpha_{a_2} = |4,2426 - 4,24| \leq 0,0027.$$

Предельные относительные погрешности составляют:

$$\delta_{a_1} = \frac{\alpha_{a_1}}{a_1} = \frac{0,00019}{0,818} = 0,00024 = 0,024\%;$$

$$\delta_{a_2} = \frac{\alpha_{a_2}}{a_2} = \frac{0,0027}{4,24} = 0,00064 = 0,064\%;$$

Так как $\delta_{a_1} < \delta_{a_2}$, то равенство $9/11 = 0,818$ является более точным.

2) а) Пусть $72,353 (\pm 0,026) = a$. Согласно условию, погрешность $\alpha_a = 0,026 < 0,05$; это означает, что в числе 72,353 верными в узком смысле являются цифры 7, 2, 3. По правилам округления найдем приближенное значение числа, сохранив десятичные доли:

$$a_1 = 72,4; \quad \alpha_{a_1} = \alpha_a + \Delta_{\text{окр}} = 0,026 + 0,047 = 0,073$$

Полученная погрешность больше 0,05; значит, нужно уменьшить число цифр в приближенном числе до двух:

$$a_2 = 72; \quad \alpha_{a_2} = \alpha_a + \Delta_{\text{окр}} = 0,026 + 0,353 = 0,379$$

Так как $\alpha_{a_2} < 0,5$, то обе оставшиеся цифры верны в узком смысле.

б) Пусть $a = 2,35$; $\delta_a = 0,2\%$ тогда $\alpha_a = a\delta_a = 0,00471$. В данном числе верными в широком смысле являются три цифры, поэтому округляем его, сохраняя эти три цифры:

$$a_1 = 2,35; \quad \alpha_{a_1} = 0,0044 + 0,00471 = 0,00911 < 0,01$$

Значит, и в округленном числе 2,35 все три цифры верны в широком смысле.

3) а) Так как все четыре цифры $a = 0,4357$ верны в узком смысле, то абсолютная погрешность $\alpha_a = 0,00005$, а относительная погрешность $\delta_a = 1/(2 \cdot 4 \cdot 10^3) = 0,000125 = 0,0125\%$

б) Так как все пять цифр числа $a = 12,384$ верны в широком смысле то, $\alpha_a = 0,001$; $\delta_a = 1/(1 \cdot 10^4) = 0,0001 = 0,01\%$

Практическое задание №1.2

Действия над приближенными числами.

Оценка погрешности результата

1) Вычислить и определить погрешности результата

2) Вычислить и определить погрешности результата

3) Вычислить, пользуясь правилами подсчета цифр

№1

$$1) X = \frac{ab}{\sqrt[3]{c}}$$

а) $a = 3,85 (\pm 0,01);$
 $b = 2,0435 (\pm 0,0004);$
 $c = 962,6 (\pm 0,1).$

б) $a = 4,16 (\pm 0,005);$
 $b = 12,163 (\pm 0,002);$
 $c = 55,18 (\pm 0,01).$

$$2) X = \left[\frac{(a+b)c}{m-n} \right]^2$$

- a) $a = 4,3 (\pm 0,05);$
 $b = 17,21 (\pm 0,02);$
 $c = 8,2 (\pm 0,05);$
 $m = 12,417 (\pm 0,003);$
 $n = 8,37 (\pm 0,005);$
- б) $a = 5,2 (\pm 0,04);$
 $b = 15,32 (\pm 0,01);$
 $c = 7,5 (\pm 0,05);$
 $m = 21,823 (\pm 0,002);$
 $n = 7,56 (\pm 0,003);$

$$3) S = \frac{h^2}{18} \div \frac{a^2 + 4ab + b^2}{(a+b)^2}$$

- a) $a = 1,141;$
 $b = 3,156;$
 $h = 1,14.$
- б) $a = 2,234;$
 $b = 4,518;$
 $h = 4,48.$

№2

$$1) X = \frac{\sqrt{ab}}{c}$$

- a) $a = 228,6 (\pm 0,06);$
 $b = 86,4 (\pm 0,02);$
 $c = 68,7 (\pm 0,05).$
- б) $a = 315,6 (\pm 0,05);$
 $b = 72,5 (\pm 0,03);$
 $c = 53,8 (\pm 0,04).$

$$2) X = \frac{m^3(a+b)}{c-d}$$

- a) $a = 13,5 (\pm 0,03);$
 $b = 3,7 (\pm 0,02);$
 $m = 4,22 (\pm 0,004);$
 $c = 34,5 (\pm 0,02);$
 $d = 23,725 (\pm 0,005);$
- б) $a = 18,5 (\pm 0,03);$
 $b = 5,6 (\pm 0,02);$
 $m = 3,42 (\pm 0,003);$
 $c = 26,3 (\pm 0,01);$
 $d = 14,782 (\pm 0,006);$

$$3) S = \frac{(a+b)h^3}{4} + \frac{(a+b)h}{12}$$

- a) $a = 8,53;$
 $b = 6,271;$
 $h = 12,48.$
- б) $a = 6,44;$
 $b = 5,323;$
 $h = 15,44.$

№3

$$1) X = \frac{\sqrt{ab}}{c}$$

- a) $a = 3,845 (\pm 0,004);$
 $b = 16,2 (\pm 0,05);$
 $c = 10,8 (\pm 0,1).$
- б) $a = 4,632 (\pm 0,003);$
 $b = 23,3 (\pm 0,04);$
 $c = 11,3 (\pm 0,06).$

$$2) X = \frac{(a+b)m}{(c-d)^2}$$

a) $a = 2,754 (\pm 0,001);$
 $b = 11,7 (\pm 0,04);$
 $m = 0,56 (\pm 0,005);$
 $c = 10,536 (\pm 0,002);$
 $d = 6,32 (\pm 0,008);$

б) $a = 3,236 (\pm 0,002);$
 $b = 15,8 (\pm 0,03);$
 $m = 0,64 (\pm 0,004);$
 $c = 12,415 (\pm 0,003);$
 $d = 7,18 (\pm 0,006);$

$$3) N = \frac{(a+b)^2}{2h} + \frac{(a^2+b^2)h}{5}$$

a) $a = 0,562;$
 $b = 0,2518;$
 $h = 0,68.$

б) $a = 0,834;$
 $b = 0,3523;$
 $h = 0,74.$

№4

$$1) X = \frac{a^2 b}{c}$$

a) $a = 3,456 (\pm 0,002);$
 $b = 0,642 (\pm 0,0005);$
 $c = 7,12 (\pm 0,004).$

б) $a = 1,245 (\pm 0,001);$
 $b = 0,121 (\pm 0,0002);$
 $c = 2,34 (\pm 0,003).$

$$2) X = \frac{(a+b)m}{\sqrt{c-d}}$$

a) $a = 23,16 (\pm 0,02);$
 $b = 8,23 (\pm 0,005);$
 $c = 145,5 (\pm 0,08);$
 $d = 28,6 (\pm 0,1);$
 $m = 0,28 (\pm 0,006);$

б) $a = 17,41 (\pm 0,01);$
 $b = 1,27 (\pm 0,002);$
 $c = 342,3 (\pm 0,04);$
 $d = 11,7 (\pm 0,01);$
 $m = 0,71 (\pm 0,003);$

$$3) V = \frac{h}{3} S \left(1 + \frac{a}{A} + \frac{a^2}{A^2} \right)$$

a) $a = 8,51;$
 $A = 23,42;$
 $S = 45,8;$
 $h = 3,81.$

б) $a = 5,71;$
 $A = 32,17;$
 $S = 51,7;$
 $h = 2,42.$

№5

$$1) X = \frac{ab^3}{c}$$

a) $a = 0,643 (\pm 0,0005);$

б) $a = 0,142 (\pm 0,0003);$

$$b = 2,17 (\pm 0,002);$$

$$c = 5,843 (\pm 0,001).$$

$$b = 1,71 (\pm 0,002);$$

$$c = 3,727 (\pm 0,001).$$

$$2) X = \frac{(a-b)c}{\sqrt{m+n}}$$

$$a) \quad a = 27,16 (\pm 0,006);$$

$$b = 5,03 (\pm 0,01);$$

$$c = 3,6 (\pm 0,02);$$

$$m = 12,375 (\pm 0,004);$$

$$n = 86,2 (\pm 0,05);$$

$$б) \quad a = 15,71 (\pm 0,005);$$

$$b = 3,28 (\pm 0,02);$$

$$c = 7,2 (\pm 0,01);$$

$$m = 13,752 (\pm 0,001);$$

$$n = 33,7 (\pm 0,03);$$

$$3) S = \frac{h^2}{18} \frac{a^2 + 4ab + b^2}{(a+b)^2}$$

$$a) \quad a = 21,1;$$

$$b = 22,08;$$

$$h = 31,11.$$

$$б) \quad a = 17,8;$$

$$b = 32,47;$$

$$h = 11,42.$$

№6

$$1) X = \frac{ab}{c^2}$$

$$a) \quad a = 0,3575 (\pm 0,0002)$$

$$b = 2,63 (\pm 0,01)$$

$$c = 0,854 (\pm 0,0005).$$

$$б) \quad a = 0,1756 (\pm 0,0001);$$

$$b = 3,71 (\pm 0,03);$$

$$c = 0,285 (\pm 0,0002).$$

$$2) X = \frac{a+b}{\sqrt{(c-d)m}}$$

$$a) \quad a = 16,342 (\pm 0,001);$$

$$b = 2,5 (\pm 0,03);$$

$$c = 38,17 (\pm 0,002);$$

$$d = 9,14 (\pm 0,005);$$

$$m = 3,6 (\pm 0,04);$$

$$б) \quad a = 12,751 (\pm 0,001);$$

$$b = 3,7 (\pm 0,02);$$

$$c = 23,76 (\pm 0,003);$$

$$d = 8,12 (\pm 0,004);$$

$$m = 1,7 (\pm 0,01);$$

$$3) V = \frac{1}{6} \pi h (3a^2 + h^2)$$

$$a) \quad a = 2,456;$$

$$h = 1,76.$$

$$б) \quad a = 7,751;$$

$$h = 3,35.$$

№7

$$1) V = \frac{\pi}{4} D d^2$$

$$a) \quad \pi = 3,14$$

$$б) \quad \pi = 3,14;$$

$$D = 54 (\pm 0,5)$$

$$d = 8,235 (\pm 0,001).$$

$$D = 72 (\pm 0,3);$$

$$d = 3,274 (\pm 0,002).$$

$$2) S = \frac{1}{64} \pi \sqrt{D^4 - d^4}$$

$$a) \quad \pi = 3,14;$$

$$D = 36,5 (\pm 0,1);$$

$$d = 26,35 (\pm 0,005);$$

$$б) \quad \pi = 3,14;$$

$$D = 41,4 (\pm 0,2);$$

$$d = 31,75 (\pm 0,003);$$

$$3) a = c^2 \left(1 + \frac{2\beta}{c} + \frac{\gamma^2}{c^2} \right)$$

$$a) \quad c = 2,435;$$

$$\beta = 0,15.$$

$$\gamma = 1,27.$$

$$б) \quad c = 7,834;$$

$$\beta = 0,21.$$

$$\gamma = 3,71.$$

№8

$$1) Y = \frac{m^2 n}{c^3}$$

$$a) \quad m = 1,6531 (\pm 0,0003)$$

$$n = 3,78 (\pm 0,002)$$

$$c = 0,158 (\pm 0,0005).$$

$$б) \quad m = 2,348 (\pm 0,001);$$

$$n = 4,37 (\pm 0,004);$$

$$c = 0,235 (\pm 0,0003).$$

$$2) X = \frac{m\sqrt{a-b}}{c+d}$$

$$a) \quad a = 9,542 (\pm 0,001);$$

$$b = 3,128 (\pm 0,002);$$

$$m = 2,8 (\pm 0,03);$$

$$c = 0,172 (\pm 0,001);$$

$$d = 5,4 (\pm 0,02);$$

$$б) \quad a = 8,357 (\pm 0,003);$$

$$b = 2,48 (\pm 0,004);$$

$$m = 3,17 (\pm 0,01);$$

$$c = 1,315 (\pm 0,0004);$$

$$d = 2,4 (\pm 0,02);$$

$$3) V = \frac{1}{15} \pi h (2D^2 + Dd + 0,75d^2)$$

$$a) \quad h = 84,2;$$

$$D = 28,3.$$

$$d = 42,08.$$

$$б) \quad h = 76;$$

$$D = 17,2.$$

$$d = 9,344.$$

№9

$$1) X = \sqrt{\frac{cd}{b}}$$

$$a) \quad c = 0,7568 (\pm 0,0002)$$

$$d = 21,7 (\pm 0,02)$$

$$б) \quad c = 0,8345 (\pm 0,0004);$$

$$d = 13,8 (\pm 0,03);$$

$$b = 2,65 (\pm 0,01).$$

$$b = 1,84 (\pm 0,006).$$

$$2) Y = \frac{\sqrt[3]{a-b}}{m(n-a)}$$

a) $a = 10,82 (\pm 0,03);$
 $b = 2,786 (\pm 0,0006);$
 $m = 0,28 (\pm 0,006);$
 $n = 14,7 (\pm 0,06);$

б) $a = 9,37 (\pm 0,004);$
 $b = 3,108 (\pm 0,0003);$
 $m = 0,46 (\pm 0,002);$
 $n = 15,2 (\pm 0,04);$

$$3) S = \sqrt[2]{p(p-a)(p-b)(p-c)}, \text{ где } p = (a+b+c)/2$$

a) $a = 46,3;$
 $b = 29,72.$
 $c = 37,654.$

б) $a = 10,5;$
 $b = 34,18.$
 $c = 27,327.$

№10

$$1) f = Qe^3/48E$$

a) $Q = 54,8 (\pm 0,02)$
 $e = 2,45 (\pm 0,01)$
 $E = 0,863 (\pm 0,004).$

б) $Q = 38,5 (\pm 0,01);$
 $e = 3,35 (\pm 0,02);$
 $E = 0,734 (\pm 0,001).$

$$2) Q = \frac{(2n-1)^2(x+y)}{x-y}$$

a) $n = 10,82 (\pm 0,03);$
 $x = 2,786 (\pm 0,0006);$
 $y = 0,28 (\pm 0,006);$

б) $n = 1,1753 (\pm 0,0002);$
 $x = 5,4 (\pm 0,01);$
 $y = 0,65 (\pm 0,02);$

$$3) \gamma = \frac{ab-\beta a}{b^2} - \frac{\beta(ab-\beta)}{b^2(b+\beta)}$$

a) $\alpha = 5,27;$
 $\beta = 0,0562.$
 $a = 158,35.$
 $b = 61,21.$

б) $\alpha = 7,31;$
 $\beta = 0,0761.$
 $a = 234,36.$
 $b = 81,26.$

Пример выполнения задания №1.2

1) $X = \frac{m^2 n^3}{\sqrt{k}},$ где $m = 28,3 (\pm 0,02),$ $n = 7,45 (\pm 0,01),$ $k = 0,678 (\pm 0,003);$

$$2) \quad N = \frac{(n-1)(m+n)}{(m-n)^2}, \quad \text{где} \quad m = 5,72 (\pm 0,02),$$

$$n = 3,0567 (\pm 0,0001);$$

$$3) V = \pi h^2 \left(R - \frac{h}{3} \right), \quad \text{где } h = 11,8, R = 23,67;$$

1) Находим $m^2 = 800,9; n^3 = 413,5; \sqrt{k} = 0,8234;$

$$X = \frac{800,9 \cdot 413,5}{0,8234} = 402200 = 4,02 \cdot 10^5$$

Далее, имеем $\delta_m = 0,02/28,3 = 0,00071; \delta_n = 0,01/7,45 = 0,00135; \delta_k = 0,003/0,678 = 0,00443$, откуда

$$\delta_X = 2\delta_m + 3\delta_n + 0,5\delta_k = 0,00142 + 0,00405 + 0,00222 = 0,00769 = 0,77\%;$$

$$\alpha_X = 4,02 \cdot 10^5 \cdot 0,0077 = 3,1 \cdot 10^3.$$

Ответ: $X = 4,02 \cdot 10^5 (\pm 3,1 \cdot 10^3); \delta_X = 0,77\%$.

$$2) \quad \text{Имеем} \quad n - 1 = 2,0567 (\pm 0,0001); \quad m + n = 3,057 (\pm 0,0004) + 5,72 (\pm 0,02) = 8,777 (\pm 0,0204);$$

$$m - n = 5,72 (\pm 0,02) - 3,057 (\pm 0,0004) = 2,663 (\pm 0,0204);$$

$$N = \frac{2,0567 \cdot 8,777}{2,663^2} = \frac{2,0567 \cdot 8,777}{7,092} = 2,545 \approx 2,55;$$

$$\delta_N = \frac{0,0001}{2,0567} + \frac{0,0204}{8,777} + 2 \frac{0,0204}{2,663} = 0,000049 + 0,00233 + 2 \cdot$$

$$0,00766 = 0,00238 + 0,01532 = 0,0177 = 1,77\%;$$

$$\alpha_N = 2,55 \cdot 0,0177 = 0,046.$$

Ответ: $N \approx 2,55 (\pm 0,046); \delta_N = 1,77\%$

$$3) \quad \text{Находим} \quad V = 3,142 \cdot 11,8^2 \cdot (23,67 - 3,933) = 3,142 \cdot 11,8^2 \cdot 19,737 = 3,142 \cdot 139,2 \cdot 19,737 = 437,37 \cdot 19,737 = 8630 \approx 8,63 \cdot 10^3.$$

Ответ: $V \approx 8,63 \cdot 10^3$